



IIC2026 - G1 - Modelado Matemático

Proyecto integrador

**Optimización de rutas de transporte público en el GAM mediante
teoría de grafos.**

Profesor

Jordy Jesús Alfaro Brenes

Alumnos

Siloé Campos

Jason Corrau

Gabriel Corrales

David Mora

Costa Rica, Julio 2026

ÍNDICE

Introducción y Planteamiento del Problema	3
Justificación	3
Objetivos	4
Objetivo General:.....	4
Objetivos Específicos:	5
Dataset	6
Fuentes de datos	6
Descripción del conjunto de datos	6
Tabla de nodos de la red.....	6
Tabla de arcos de la red.....	7
Variación local de cada arco	8
Condición general del escenario.....	9
Tiempo total de la ruta	9
Formulación matemática del modelo de camino mínimo	10
Definición del Problema de Optimización.....	10
Representación matemática de la red.....	10
Parámetros principales	11
Asignación de velocidades por tipo de vía	12
Índice de importancia de las paradas.....	12
Función de costo	13
Heurística temporal.....	13
Prioridad de búsqueda.....	14
Búsqueda bidireccional.....	14
Supuestos del Modelo	15
Métricas de Éxito	15
Integración de los Datos con el Modelo	15
Primer modelo aplicado	16
Análisis exploratorio de datos	17
Resultados y evaluación	18
Limitaciones y próximos pasos.....	19

Introducción y Planteamiento del Problema

El transporte público en la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica enfrenta una crisis estructural profunda que compromete la calidad de vida de millones de personas y la competitividad del país, la GAM concentra más de la mitad de la población costarricense, siendo la región más urbanizada, poblada y económicamente activa del país (Museo Nacional de Costa Rica, 2026). Esta alta densidad convierte la movilidad eficiente en un factor crítico, y sin embargo, el sistema de transporte público ha sido incapaz de responder a ese crecimiento.

El problema central es la ineficiencia estructural de las rutas de autobús, el sistema actual no está diseñado para la interconexión de rutas, y las congestiones en hora pico generan un colapso recurrente de la red vial que produce pérdidas inmensas de tiempo y capital (Fundación Friedrich Ebert [FES], 2015). Esta situación se ha agravado progresivamente: entre 2012 y 2024, el uso del autobús cayó un 42% según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (García, 2026), en un círculo vicioso donde la congestión hace al bus más lento, lo que expulsa más usuarios hacia el vehículo privado, que a su vez genera más congestión (El Financiero, 2026). Para 2025, Costa Rica

superó los 2,1 millones de vehículos registrados, con un crecimiento promedio anual del 4,2%, lo que equivale a incorporar aproximadamente 85 000 vehículos nuevos por año sobre una red vial que no crece al mismo ritmo (El Financiero, 2026).

Frente a esta realidad, la teoría de grafos ofrece una herramienta matemática rigurosa para modelar y optimizar redes de transporte, en el contexto del transporte, los nodos representan paradas o estaciones, y las aristas representan los trayectos entre ellas, ponderadas por variables como tiempo de viaje, distancia o número de transbordos. Sobre esta representación es posible aplicar algoritmos clásicos de caminos mínimos (Carrasco, 2024). El presente proyecto propone modelar la red de rutas de autobús de la GAM como un grafo ponderado dirigido, identificar rutas óptimas entre pares de nodos de alta demanda y detectar ineficiencias estructurales que puedan orientar decisiones de reorganización del sistema.

Justificación

La relevancia de este problema trasciende lo técnico: es una urgencia social, económica y ambiental con implicaciones directas para la mayoría de la población costarricense. Más de 2,7 millones de personas residen en la GAM y una gran parte de ellas invierte entre una y dos horas diarias para trasladarse a sus centros de trabajo o estudio, en un país que aún carece de un sistema integrado de transporte público que permita combinar modalidades de manera eficiente (Universidad de Costa Rica [UCR], 2024).

Desde el ámbito institucional, el problema tiene décadas de reconocimiento sin resolución. La primera propuesta formal de sectorización del transporte público del Área Metropolitana data de 1998, y su objetivo lograr mayor efectividad en costos, conectividad y tiempos de viaje sigue siendo un pendiente vigente (UCR, 2023). Esto evidencia que los enfoques empíricos y administrativos han resultado insuficientes, lo que abre una oportunidad concreta para la aplicación de métodos computacionales y matemáticos como los que propone este proyecto.

El impacto ambiental refuerza la urgencia de actuar: el sector transporte es el mayor emisor de gases de efecto invernadero

en Costa Rica, con un 42% del total nacional, y el mayor consumidor de hidrocarburos del país (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2022). Optimizar rutas y hacer el transporte público más competitivo frente al vehículo privado contribuiría directamente a reducir estas emisiones.

Los beneficiarios directos de una optimización de rutas son los usuarios cotidianos del sistema: trabajadores, estudiantes y personas de menores ingresos con mayor dependencia del transporte público, las empresas operadoras que podrían reducir costos de operación, y el Estado, que enfrenta la presión de modernizar el sistema. Para evitar el colapso del transporte en la GAM, es imprescindible rediseñar las rutas de manera que el bus sea más atractivo que el vehículo privado, y la teoría de grafos proporciona precisamente el marco formal para hacer ese rediseño de manera objetiva y basada en datos (Ortiz Madrigal, 2024).

Objetivos

Objetivo General:

Diseñar y formular un modelo matemático de optimización de rutas, basado en teoría de grafos, que permita determinar el camino más eficiente entre pares de paradas de alta demanda en la red de transporte público del Gran Área Metropolitana (GAM), minimizando el tiempo de viaje esperado y la variabilidad asociada al tráfico.

Objetivos Específicos:

1. Construir una representación formal de la red de transporte público del GAM como un grafo dirigido ponderado $G(N, A)$, integrando al menos los tres conjuntos de datos propuestos para un mínimo de 20 paradas y sus respectivos tramos de conexión.
2. Calcular los parámetros estocásticos del modelo (tiempo promedio histórico t_{ij} y desviación estándar σ_{ij} , para cada arco de la red, a partir del procesamiento de los datos de tiempo de viaje registrados durante la ventana de hora pico matutina (6:00 → 8:00 a.m.).
3. Implementar y resolver el modelo de optimización (función objetivo $C(R)$ sujeta a las restricciones de conservación de flujo y eliminación de subtours) para al menos 3 pares origen-destino representativos de alta demanda, comparando los resultados obtenidos con $\lambda = 0$ (ruta más rápida) frente a $\lambda > 0$ (ruta más confiable).
4. Evaluar el porcentaje de reducción en tiempo de viaje y/o en variabilidad que ofrece la ruta óptima calculada respecto a la ruta actualmente utilizada por el sistema de buses, como medida de la eficiencia del modelo propuesto.

Dataset

El modelo utiliza una extracción fija y reproducible de la red vial de San José, combinada con datos distritales oficiales y elementos geográficos. Los archivos se conservan junto al notebook para que el análisis pueda ejecutarse sin repetir consultas externas.

Fuentes de datos

Las fuentes utilizadas son:

Fuente	Uso dentro del modelo
OpenStreetMap (OSM)	Red vial dirigida, límites administrativos, paradas de autobús y destinos estratégicos consultados mediante OSMnx .
INEC Costa Rica	Estimaciones distritales de población total y densidad poblacional para 2022.

Los datos distritales del **INEC** se integran con los polígonos administrativos de **OpenStreetMap** mediante las variables provincia, cantón y distrito. Posteriormente, cada parada se asigna al distrito correspondiente según su ubicación geográfica y se contabilizan los destinos estratégicos (hospitales, clínicas, centros educativos, universidades, municipalidades, tribunales y mercados) situados dentro de un radio de 500 metros.

Descripción del conjunto de datos

La extracción contiene 5 975 nodos y 14 452 arcos dirigidos. La tabla distrital incluye 487 registros; a partir de las paradas candidatas se guardan las 20 de mayor importancia y seis puntos adicionales para definir tres pares con cobertura oeste–este, norte–sur y suroeste–este.

Tabla de nodos de la red

Variable	Tipo	Unidad	Descripción
node_id	Entero		Identificador OSM del nodo vial.
x	Decimal	Grados	Longitud geográfica del nodo.
y	Decimal	Grados	Latitud geográfica del nodo.
street_count	Entero	Cantidad	Calles incidentes registradas en el nodo.

Tabla de arcos de la red

Variable	Tipo	Unidad	Descripción
origen_i	Entero		Nodo de inicio del arco dirigido.
destino_j	Entero		Nodo final del arco dirigido.
length	Decimal	Metros	Longitud del tramo almacenada por OSMnx.
highway	Texto		Clase vial utilizada para imputar velocidad.
maxspeed	Texto o número	km/h o mph	Límite de velocidad registrado en OSM.
speed_kph	Decimal	km/h	Velocidad normalizada o imputada por el paquete.
travel_time_min	Decimal	Minutos	Peso temporal de flujo libre utilizado por A*.
oneway	Booleano	Sí/No	Indica si el tramo permite circulación en un solo sentido.

Nota: El conjunto de datos integra la red vial dirigida de San José, información poblacional de 487 distritos del INEC, 20 paradas priorizadas, seis puntos geográficos utilizados para definir los tres pares de origen y destino, y los resultados obtenidos para cada ruta evaluada.

Alcance temporal y calibración con datos reales

En esta etapa, las rutas se calculan utilizando tiempos estimados de flujo libre obtenidos a partir de la longitud de los arcos y las velocidades asignadas a cada clase vial. Por esta razón, los resultados actuales representan condiciones teóricas de circulación y no tiempos observados de congestión ni horarios reales del transporte público.

En el alcance completo del proyecto se incorporará un estudio de tráfico más detallado basado en datos reales. Esta información permitirá analizar la variación

temporal de los tiempos de viaje, identificar patrones de congestión y calibrar los pesos temporales de los arcos.

Una vez disponibles los datos observados, estos sustituirán o ajustarán los tiempos estimados utilizados en el modelo. Hasta entonces, la simulación estocástica descrita a continuación permite evaluar el comportamiento de las rutas ante distintos niveles de variabilidad, sin asumir que los escenarios generados representan condiciones reales de tránsito.

Simulación estocástica de los tiempos de viaje

La simulación se ejecuta después de calcular la ruta óptima, por lo que no modifica sus arcos ni vuelve a resolver el problema de camino mínimo. Su propósito es evaluar cómo cambia el tiempo de viaje cuando los tiempos estimados de los arcos presentan variaciones aleatorias.

Para cada ruta optimizada y su respectiva ruta base se generan 1 000 escenarios con una semilla fija. La semilla permite reproducir

los resultados y aplicar un procedimiento consistente a todas las rutas analizadas.

En cada escenario se consideran dos fuentes de incertidumbre. La primera representa variaciones locales en cada arco, asociadas con su clase vial. La segunda representa condiciones generales que afectan simultáneamente toda la ruta, como lluvia, congestión elevada o reducción general de la velocidad.

Variación local de cada arco

En cada escenario s , el tiempo del arco dirigido (i, j) se modifica mediante un multiplicador aleatorio:

$$M_{ij}^{(s)} \sim \text{LogNormal}\left(-\frac{\sigma_c^2}{2}, \sigma_c\right)$$

En esta notación, σ_c representa la desviación estándar del logaritmo del multiplicador. De manera equivalente:

$$\ln(M_{ij}^{(s)}) \sim \mathcal{N}\left(-\frac{\sigma_c^2}{2}, \sigma_c\right)$$

donde t_{ij} es el tiempo estimado de flujo libre.

Un valor $M_{ij}^{(s)} = 1$ mantiene el tiempo original. Un valor mayor que 1 representa un aumento y un valor menor que 1 representa una disminución. Por ejemplo, si un arco tarda 10 minutos y recibe un multiplicador de 1.20, su tiempo simulado será:

$$10(1.20) = 12 \text{ minutos}$$

Se utiliza una distribución *lognormal* porque siempre produce valores positivos y permite representar retrasos ocasionales elevados sin generar tiempos negativos. Además, modela cambios proporcionales, lo cual resulta más apropiado que sumar

directamente una cantidad fija a todos los arcos. El término:

$$-\frac{\sigma_c^2}{2}$$

hace que el valor esperado del multiplicador sea igual a 1:

$$\mathbb{E}[M_{ij}^{(s)}] = 1$$

Por tanto, la simulación introduce dispersión sin aumentar artificialmente el tiempo promedio de los arcos.

El parámetro σ_c depende de la clase vial c , identificada mediante el atributo *highway*. Esta decisión permite asignar diferentes niveles de variabilidad a carreteras principales, vías secundarias, calles residenciales y otros tipos de vía.

Por lo que el tiempo total de una ruta en el escenario s se expresa como:

$$T_R^{(s)} = G^s \sum_{(i,j) \in R} t_{ij} M_{ij}^{(s)}$$

Las distribuciones permiten comparar la media y la variabilidad de las rutas, pero constituyen un análisis de sensibilidad y no mediciones de tráfico observado.

Condición general del escenario

Además de la variación individual de los arcos, cada escenario recibe un factor general compartido:

$$G^{(s)} \sim \text{LogNormal}\left(-\frac{0.15^2}{2}, 0.15\right)$$

Equivalentemente:

$$\ln(G^{(s)}) \sim \mathcal{N}\left(-\frac{0.15^2}{2}, 0.15^2\right)$$

Este factor afecta simultáneamente todos los arcos de la ruta y representa condiciones

generales como lluvia, mayor tránsito o una reducción compartida de la velocidad.

También se cumple:

$$\mathbb{E}[G^{(s)}] = 1$$

El valor 0.15 controla la dispersión de esta condición general. Se utiliza un valor moderado para introducir variación compartida sin permitir que este efecto domine completamente las diferencias entre los arcos.

Tiempo total de la ruta

Sea R el conjunto de arcos que forman una ruta fija. El tiempo total de la ruta en el escenario s se calcula mediante:

$$T_R^{(s)} = G^{(s)} \sum_{(i,j) \in R} t_{ij} M_{ij}^{(s)}$$

En esta expresión, $M_{ij}^{(s)}$ representa la variación local de cada arco, mientras que $G^{(s)}$ representa una condición general compartida por toda la ruta.

Esta separación permite modelar dos comportamientos distintos. Algunos retrasos afectan únicamente ciertos tramos, mientras que otros afectan de manera simultánea toda la red analizada. Después de generar los 1 000 escenarios, se obtiene una distribución de tiempos para cada ruta. Estas distribuciones permiten comparar su tiempo promedio, su desviación estándar y su nivel de confiabilidad.

Sin embargo, los resultados deben interpretarse como un análisis de sensibilidad y no como mediciones reales de tráfico. Los parámetros utilizados representan supuestos controlados y deberán calibrarse con observaciones históricas cuando se incorporen datos de congestión de la franja de 6:00am a 8:00am.

Formulación matemática del modelo de camino mínimo

Definición del Problema de Optimización

El modelo determina el camino de menor tiempo entre un nodo de origen O y un nodo de destino D . La red vial se representa mediante un grafo dirigido, donde los nodos corresponden a intersecciones o puntos conectados a la red, y los arcos representan tramos viales que respetan el sentido de circulación.

La importancia poblacional se utiliza únicamente para seleccionar los puntos de estudio. Una vez definidos el origen y el destino, el costo de una ruta depende exclusivamente del tiempo estimado de los

arcos que la componen. Esta separación evita que una zona con mayor población altere artificialmente el costo del recorrido.

El problema corresponde a un camino mínimo entre dos puntos y no a una ruta que deba visitar múltiples ubicaciones. Por esta razón, no se requieren variables binarias, restricciones MTZ ni restricciones para eliminar subciclos. La continuidad de la ruta se garantiza mediante la secuencia de arcos adyacentes reconstruida por el algoritmo.

Representación matemática de la red

La red se representa mediante el grafo dirigido:

$$G = (N, A)$$

donde N es el conjunto de nodos y $A \subseteq N \times N$ es el conjunto de arcos dirigidos.

Cada arco $(i, j) \in A$ conecta el nodo i con el nodo j . Debido a que el grafo es dirigido, la existencia del arco (i, j) no implica necesariamente la existencia del arco (j, i) . Esta característica permite representar calles de un solo sentido.

Cada nodo almacena sus coordenadas geográficas y su conectividad. Cada arco contiene su longitud, clase vial, sentido de circulación, velocidad asignada y tiempo estimado de recorrido.

Las variables poblacionales se almacenan en la tabla de paradas candidatas y no en todos los nodos de la red. Su función es priorizar los puntos de estudio, no modificar la estructura ni los costos del grafo vial.

Parámetros principales

Los parámetros principales reúnen la información necesaria para representar la red y calcular las rutas. Algunos describen las características de los arcos, como su longitud, velocidad y tiempo estimado, mientras que otros permiten priorizar las paradas y orientar la búsqueda de A^* . De esta forma, la selección de los puntos de estudio se mantiene separada del cálculo del camino de menor tiempo.

Símbolo	Unidad	Descripción
O	nodo	Nodo de origen.
D	nodo	Nodo de destino.
d_{ij}	metros	Longitud del arco (i, j)
v_{ij}	km/h	Velocidad normalizada o imputada del arco.
t_{ij}	minutos	Tiempo estimado de flujo libre del arco.
c_{ij}	minutos	Costo utilizado por los algoritmos de camino mínimo.
DP_i	personas/km ²	Densidad poblacional del distrito asociado con la parada i .
DE_i	cantidad	Destinos estratégicos situados a menos de 500 metros de la parada i .
w_i	adimensional	Índice de importancia utilizado para priorizar paradas.
$v_{\max}$	km/h	Mayor velocidad asignada a los arcos de la red.
$h_F(n)$	minutos	Estimación del tiempo restante desde n hasta D .
$h_B(n)$	minutos	Estimación del tiempo restante desde n hasta O en la búsqueda inversa.
P_{OD}	conjunto	Caminos dirigidos factibles entre O y D .

Asignación de velocidades por tipo de vía

Cuando el atributo *maxspeed* está disponible en **OpenStreetMap**, se utiliza como velocidad del arco. Si el valor está expresado en millas por hora, se convierte a kilómetros por hora. Cuando contiene varios límites, se utiliza el primer valor interpretable.

Cuando *maxspeed* no está disponible, la velocidad se imputa según la clase registrada en el atributo *highway*. Los valores asignados toman como referencia el artículo 98 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.º 9078, el cual establece que los límites de velocidad deben definirse según el tipo de vía y sus

condiciones. Además, la señalización vial tiene prioridad y, en su ausencia, se aplican los límites generales definidos por la ley.

Debido a que las categorías de **OpenStreetMap** no coinciden directamente con las categorías jurídicas nacionales, se realizó una correspondencia entre cada clase **highway** y el tipo de vía costarricense más cercano. Estas velocidades representan condiciones aproximadas de flujo libre y podrán calibrarse posteriormente mediante datos reales de tráfico.

Índice de importancia de las paradas

La selección de paradas combina la densidad poblacional del distrito y la cantidad de destinos estratégicos cercanos. Debido a que ambas variables utilizan escalas diferentes, primero se normalizan mediante:

$$X_i^{\text{norm}} = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

Esta transformación convierte los valores a una escala entre 0 y 1, lo que permite combinarlos sin que una variable domine únicamente por tener valores numéricos mayores.

El índice de importancia de la parada i se calcula como:

$$w_i = 0.6DP_i^{\text{norm}} + 0.4DE_i^{\text{norm}}$$

El peso de 0.6 asigna mayor importancia a la densidad poblacional, mientras que el peso de 0.4 incorpora la cercanía a hospitales, centros educativos, universidades, municipalidades, tribunales y mercados.

El índice w_i se utiliza para seleccionar las 20 paradas de mayor prioridad. No forma parte del costo de los arcos ni de la función objetivo. Por tanto, una parada con mayor importancia tiene mayor probabilidad de ser seleccionada como punto de estudio, pero no recibe una ventaja artificial durante el cálculo de la ruta.

Función de costo

El costo de recorrer el arco (i, j) se define como su tiempo estimado:

$$c_{ij} = t_{ij}$$

Para una ruta $R \in P_{OD}$, el costo total se calcula mediante:

$$C(R) = \sum_{(i,j) \in R} t_{ij}$$

La ruta óptima es aquella que minimiza la suma de los tiempos de todos sus arcos:

$$R^* = \arg \min_{R \in P_{OD}} \sum_{(i,j) \in R} t_{ij}$$

El tiempo óptimo correspondiente es:

$$T^* = \min_{R \in P_{OD}} \sum_{(i,j) \in R} t_{ij}$$

Todos los costos son positivos, ya que las longitudes y las velocidades utilizadas son positivas. Esta condición permite aplicar tanto **Dijkstra** como **A*** para encontrar el camino de costo mínimo.

A* bidireccional se utiliza como método principal por su capacidad para orientar la búsqueda hacia el destino y reducir la cantidad de nodos explorados. Mientras que **Dijkstra** se utiliza como método de referencia para verificar que ambos algoritmos obtengan el mismo costo óptimo.

Heurística temporal

A* utiliza una función heurística para estimar el tiempo mínimo que falta desde un nodo n hasta el destino. En la búsqueda que avanza desde el origen se utiliza:

$$h_F(n) = \frac{\text{dist}_{geo}(n, D)}{v_{\max}} \times 0.06$$

donde **dist_{geo}(n, D)** es la distancia geodésica en metros entre el nodo n y el destino D .

En la búsqueda inversa, que avanza desde el destino hacia el origen, se utiliza:

$$h_B(n) = \frac{\text{dist}_{geo}(O, n)}{v_{\max}} \times 0.06$$

La distancia geodésica representa una línea directa entre dos puntos y no puede superar la distancia mínima recorrida sobre la red vial.

Además, $v_{\max}$ corresponde a la mayor

velocidad asignada en el grafo. Por estas razones, la heurística no sobreestima el tiempo real restante:

$$\begin{aligned} h_F(n) &\leq T(n, D) \\ h_B(n) &\leq T(O, n) \end{aligned}$$

Por tanto, la heurística es admisible y permite que **A*** conserve la garantía de encontrar un camino óptimo.

Prioridad de búsqueda

Para cada nodo n , A^* combina el costo acumulado y la estimación del tiempo restante.

En la búsqueda desde el origen:

$$f_F(n) = g_F(n) + h_F(n)$$

donde $g_F(n)$ es el tiempo acumulado desde O hasta n .

En la búsqueda desde el destino:

$$f_B(n) = g_B(n) + h_B(n)$$

donde $g_B(n)$ es el tiempo acumulado desde D hasta n sobre el grafo inverso.

En cada iteración se expande el nodo con la menor prioridad disponible. La incorporación de la heurística orienta ambas búsquedas hacia la zona en la que podrían encontrarse.

Búsqueda bidireccional

A^* bidireccional mantiene dos fronteras de búsqueda. La primera avanza desde O sobre el grafo original y la segunda avanza desde D sobre el grafo inverso. Cuando un nodo n ha sido alcanzado desde ambas direcciones, se obtiene un camino candidato cuyo costo es:

$$\mu_n = g_F(n) + g_B(n)$$

El mejor costo de conexión encontrado se define como:

$$\mu = \min_n \{g_F(n) + g_B(n)\}$$

La búsqueda continúa mientras exista una ruta pendiente que pueda tener un costo menor que μ . Se detiene cuando la cota inferior calculada a partir de las fronteras abiertas indica que ninguna expansión pendiente puede mejorar la mejor conexión encontrada:

$$L_{FB} \geq \mu$$

donde L_{FB} representa una cota inferior válida del costo de cualquier camino aún no explorado completamente.

Para que finalmente, la ruta óptima se reconstruya uniendo los predecesores almacenados por la búsqueda desde el origen con los sucesores almacenados por la búsqueda desde el destino.

Supuestos del Modelo

El modelo se construye bajo los siguientes supuestos:

1. El grafo conserva el sentido de circulación de las vías y existe al menos un camino factible para cada par de origen y destino analizado.
2. Las velocidades asignadas representan condiciones aproximadas de flujo libre y no incorporan congestión observada.
3. Cuando no existe una velocidad registrada, esta se estima según la clase vial, tomando como referencia los límites establecidos en la Ley de Tránsito.
4. La densidad poblacional y los destinos estratégicos se consideran constantes durante el periodo de estudio.
5. La simulación estocástica se aplica sobre rutas previamente calculadas, por lo que no modifica la ruta seleccionada ni el costo utilizado por A^* .

Métricas de Éxito

El desempeño de las rutas se evalúa mediante cuatro métricas complementarias:

$$RT = \frac{T_{base} - T_{A^*}}{T_{base}} \times 100$$

La **reducción de tiempo RT** indica el porcentaje de mejora de la ruta obtenida con A^* respecto a la ruta base. Un valor positivo representa una ruta más rápida.

$$RV = \left(1 - \frac{S_{A^*}}{S_{base}}\right) \times 100$$

La **reducción de variabilidad RV** compara las desviaciones estándar obtenidas en la simulación. Un valor positivo indica que la ruta optimizada presenta tiempos más estables.

$$IC = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \mathbf{1} \left(T_{A^*}^{(s)} \leq 1.15 \bar{T}_{A^*} \right) \times 100$$

El **índice de confiabilidad IC** representa el porcentaje de escenarios en los que el tiempo simulado no supera el 115% del tiempo promedio de la ruta optimizada.

$$NE = |C_O \cup C_D|$$

Los **nodos explorados NE** miden el esfuerzo computacional de la búsqueda. Un valor menor indica que el algoritmo examinó una parte más reducida de la red.

Las métricas **RV** e **IC** se calculan a partir de los escenarios generados por la simulación estocástica. Además, se verifica que **A^*** y **Dijkstra** obtengan el mismo tiempo mínimo, lo que confirma la optimalidad de la ruta calculada.

Integración de los Datos con el Modelo

El modelo integra información geográfica, demográfica y computacional mediante archivos que cumplen funciones específicas dentro del proceso. La red vial proporciona la estructura del grafo y los tiempos de recorrido, mientras que los datos poblacionales y las paradas permiten seleccionar los puntos de estudio. Los resultados obtenidos se almacenan en un archivo independiente para facilitar su validación y representación gráfica.

Archivo	Contenido	Uso
red_san_jose.graphml	Red vial de OSM con 5 975 nodos y 14 452 arcos dirigidos.	Representación del grafo y asignación de los pesos temporales.
poblacion_distritos_costa_rica_2022.csv	Población total y densidad de 487 distritos del INEC.	Incorporación de las variables demográficas.
paradas_importantes.csv	Veinte paradas seleccionadas según su índice de importancia.	Identificación de las paradas con mayor demanda potencial.
puntos_estudio.csv	Seis paradas utilizadas como origen y destino.	Definición de los tres pares evaluados.
resultados_rutas.csv	Rutas calculadas y métricas obtenidas.	Validación de resultados y elaboración de tablas y figuras.

Primer modelo aplicado

El notebook carga `rutas_gam`, agrega tiempos a los arcos y conecta cada punto al nodo vial más cercano. Se evaluaron Estadio Oeste → San Pedro, Cuatro Reinas → Paso Ancho y Hatillo → Curridabat. A* bidireccional y Dijkstra utilizaron los mismos pesos y obtuvieron exactamente el mismo tiempo mínimo para cada par.

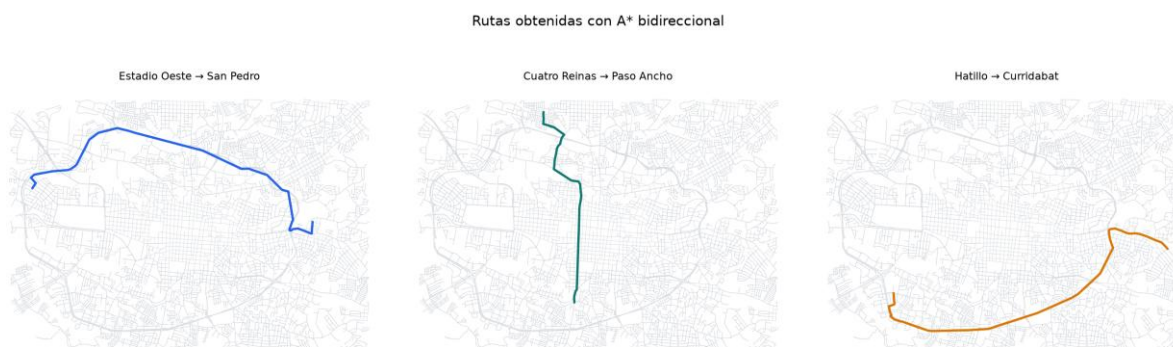


Figura 1. Rutas obtenidas con A* bidireccional. Fuente: elaboración propia con datos de OSM.

Análisis exploratorio de datos

El análisis presenta la red vial, las 20 paradas priorizadas, el índice de importancia, las rutas, las distribuciones simuladas y las métricas. Los empates entre paradas son esperables cuando plataformas distintas comparten distrito y destinos dentro del radio de 500 metros.

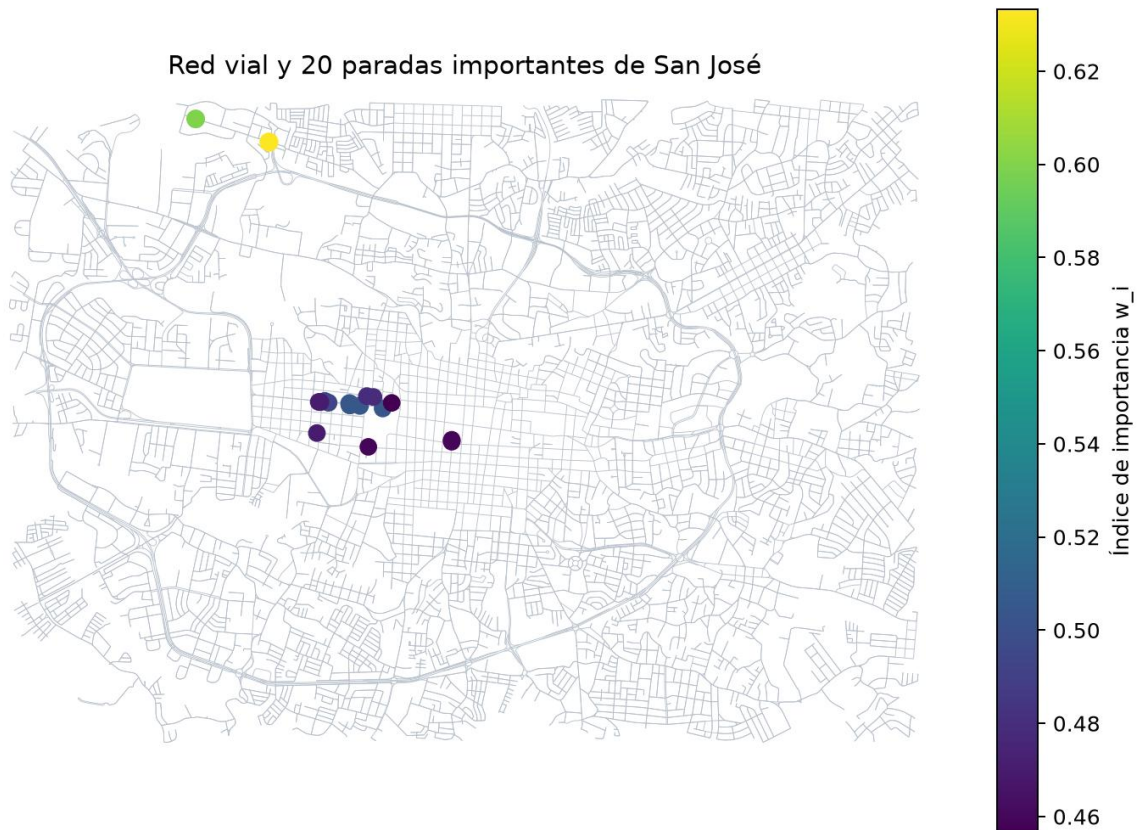


Figura 2. Red vial y 20 paradas priorizadas. Fuente: elaboración propia con datos de OSM e INEC.

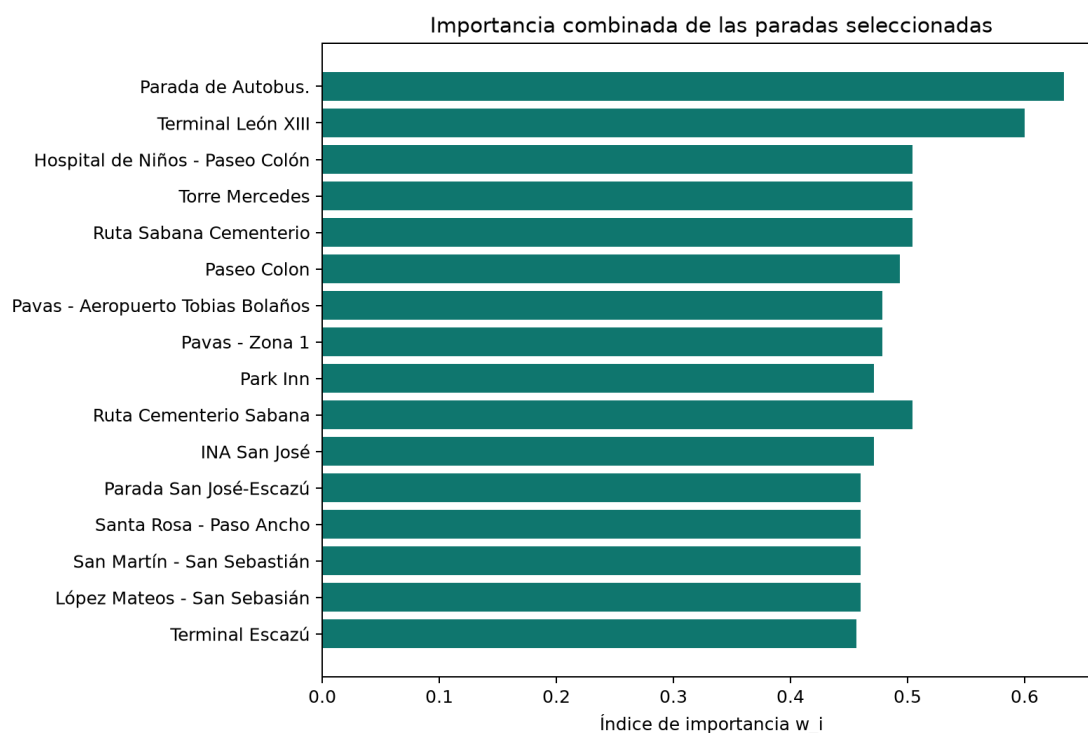


Figura 3. Índice de importancia de las paradas. Fuente: elaboración propia con datos de OSM e INEC.

Las puntuaciones más altas combinan densidad distrital y proximidad a destinos. La concentración en León XIII, Hospital y Merced muestra que el índice prioriza demanda potencial; los seis puntos de estudio se mantienen separados para asegurar cobertura geográfica a través de San José central.

Resultados y evaluación

Par	Dist. (km)	t óptimo	t base	RT	RV	IC	NE A*	NE Dijkstra
Estadio Oeste → San Pedro	9.81	9.96	11.11	10.35%	9.16%	84.2%	4235	4877
Cuatro Reinas → Paso Ancho	5.56	8.22	8.59	4.32%	4.34%	84.0%	3094	3245
Hatillo → Curridabat	9.19	8.98	12.45	27.86%	27.72%	82.2%	3197	4105

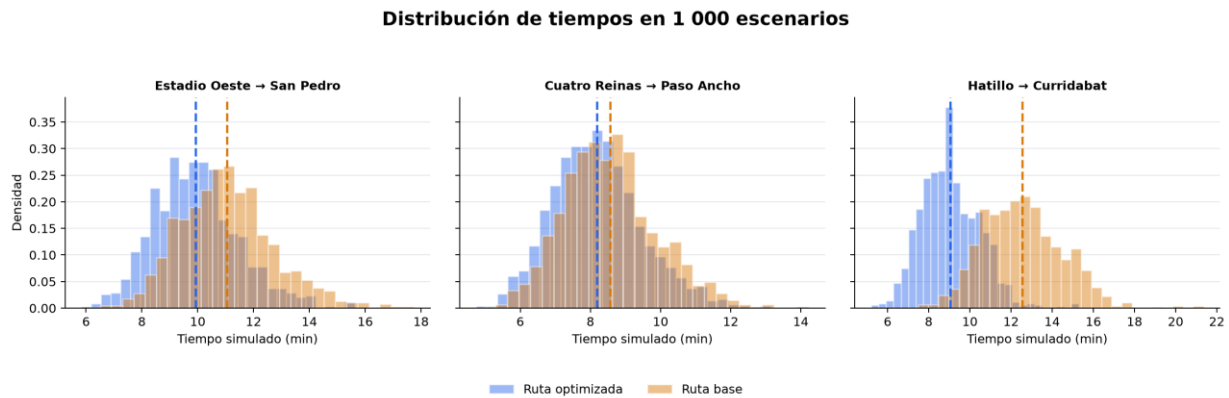


Figura 4. Distribución de tiempos en 1 000 escenarios. Fuente: elaboración propia.

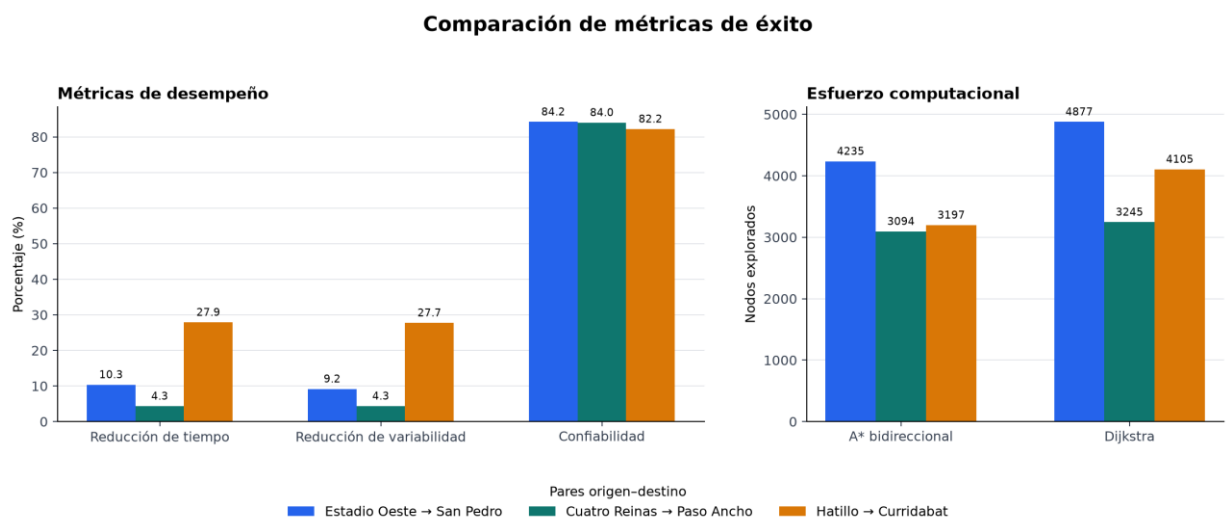


Figura 5. Métricas de éxito y nodos explorados. Fuente: elaboración propia.

A* y Dijkstra obtuvieron el mismo tiempo mínimo estimado en los tres pares. Los valores positivos de RT muestran mejoras frente a las referencias base; RV compara la dispersión simulada e IC indica la proporción de escenarios que no supera el 115 % de la media de la ruta optimizada. A* exploró menos nodos que Dijkstra en los tres casos.

Limitaciones y próximos pasos

El modelo no incluye congestión observada, espera, transbordos ni recorridos oficiales. La próxima etapa debe incorporar observaciones de 6:00 a 8:00 a. m., calibrar velocidades, añadir demanda por parada y sustituir las rutas base por recorridos oficiales. En su alcance actual, el modelo valida un camino mínimo reproducible bajo condiciones de flujo libre y sensibilidad simulada.

Referencias Bibliográficas

Museo Nacional de Costa Rica. (s.f.). Descripción Gran Área Metropolitana.

<https://www.museocostarica.go.cr/nuestro-trabajo/investigaciones/historia-natural/gam/descripcion/>

García, F. (2026, 17 de Marzo). Personas movilizadas por transporte público bajó un 42.2% mientras la cantidad de vehículos creció un 62.1% en los últimos 12 años. *Semanario Universidad*.

<https://semanariouniversidad.com/pais/personas-movilizadas-por-transporte-publico-bajo-un-42-2-mientras-la-cantidad-de-vehiculos-crecio-un-62-1-en-los-ultimos-12-anos/>

Barabási, A.-L. (2016). *Network science*. Cambridge University Press.

<https://networksciencebook.com/>

El Financiero. (2026, 13 de mayo). *La cuenta regresiva: Costa Rica avanza hacia el punto de no retorno en movilidad urbana*.

<https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/la-cuenta-regresiva-costarica-avanza-hacia-el/23VBZ6TTPZF4RAVQUW6AK4ABZY/story/>

Fundación Friedrich Ebert. (2015). *El transporte público en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica*. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12310.pdf>

Ortiz Madrigal, G. A. (2024, 23 de febrero). *El grave problema de movilidad del GAM requiere una solución de largo plazo*. Delfino.cr. <https://delfino.cr/2024/02/el-grave-problema-de-movilidad-del-gam-requiere-una-solucion-de-largo-plazo>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022, 31 de mayo). 20 municipalidades de la GAM se unen para mejorar movilidad de las personas y restaurar paisaje urbano. <https://www.undp.org/es/costa-rica/press-releases/20-municipalidades-de-la-gam-se-unen-para-mejorar-movilidad-de-las-personas-y-restaurar-paisaje-urbano>

Universidad de Costa Rica. (2023, 23 de abril). *Costa Rica está varada en un sistema de transporte público obsoleto*. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/4/23/costa-rica-esta-varada-en-un-sistema-de-transporte-publico-obsoleto.html>

Universidad de Costa Rica. (2024, 11 de abril). *La UCR propone impulsar el desarrollo urbano orientado al transporte público en el país*. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2024/4/11/la-ucr-propone-impulsar-el-desarrollo-urbano-orientado-al-transporte-publico-en-el-pais.html>

Vásquez Gómez, L. A., et al. (2024). Teoría de grafos para optimizar la red de cobertura a instituciones. *Revista de la Universidad del Zulia*, 15(43), 298–319.

<https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/download/45067/54042/>

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2012, 26 de octubre). Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.º 9078, artículo 98. Sistema Costarricense de Información Jurídica.

https://pgrweb.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?nValor1=1&nValor2=73504&nValor3=139716&nValor5=99¶m1=NRA

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2012, 26 de octubre). *Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial*, Ley N.º 9078, artículo 98. Sistema Costarricense de Información Jurídica.

https://pgrweb.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?nValor1=1&nValor2=73504&nValor3=139716&nValor5=99¶m1=NRA

Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65, 126–139.

<https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004>

Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*, 11–15.

Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100–107.

<https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136>

OpenStreetMap contributors. (2026). *OpenStreetMap* [Conjunto de datos].

<https://www.openstreetmap.org/>

Pohl, I. (1971). Bidirectional search. En B. Meltzer y D. Michie (Eds.), *Machine intelligence* 6 (pp. 127–140). Edinburgh University Press.